



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias – Escuela de Física

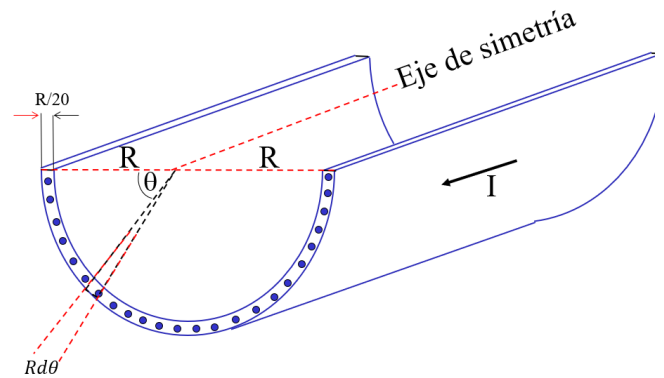
Solucionario del Examen Final FI-III

15-12-2023

Problema 1: En la figura de la derecha se muestra el corte transversal de una lámina conductora de forma cilíndrica muy larga de espesor $R/20$, que transporta una corriente I a través de ella tal como se indica.

Determine el campo magnético en el eje de simetría:

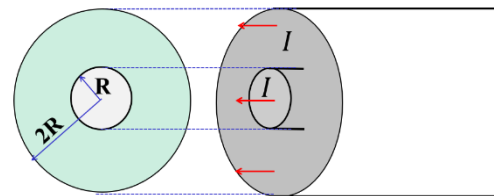
- debido a una línea infinita de área transversal $\frac{1}{20} R^2 d\theta$ (tal como se muestra en la figura),
- debido a toda la lámina.



Problema 2: Un conductor cilíndrico muy largo de radio $2R$ está formado por dos regiones la primera región es desde 0 hasta R y la segunda región es desde R hasta $2R$, tal como se indica en la figura de la derecha.

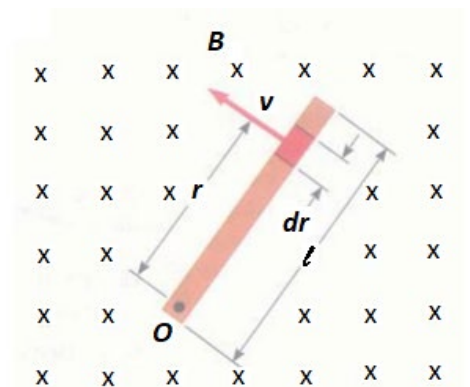
La densidad de corriente entre 0 y R es de la forma $J(r) = \alpha_1 r^3$ mientras que desde R hasta $2R$ la densidad es constante es igual a α_2 , si la corriente total en cada región es I , determine:

- El valor de las constantes α_1 y α_2
- El campo magnético para puntos $r \leq R$
- El campo magnético para puntos $R \leq r \leq 2R$



Problema 3: Una barra conductora de longitud l gira a una rapidez angular constante ω alrededor de un pivote en un extremo. Un campo magnético uniforme B está dirigido perpendicularmente al plano de rotación, como se muestra en la figura. Determine la *fem* de movimiento inducida entre los extremos de la barra.

Considere un segmento de la barra de longitud dr que adquiera una velocidad v . (5P)

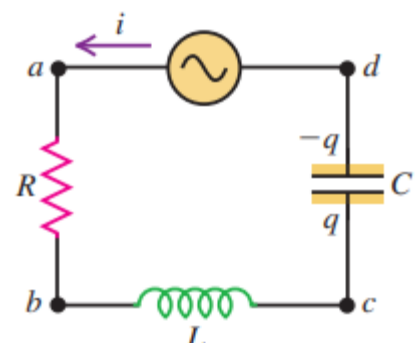


Problema 4: En el circuito de la figura de al lado:

$$V = 100 \cos(500t); R = 600 \, \Omega; C = 5,0 \, \mu F; L = 60 \, mH$$

Determine:

- La dependencia con el tiempo de la corriente instantánea. (2P)
- Los voltajes instantáneos en cada elemento del circuito. (3P)



P1:

Se pide resolver este problema mediante la Ley de Biot-Savart. Sin embargo, también se puede resolver directamente mediante la Ley de Ampère.

Para el primer caso se debe resolver el problema de la línea infinita:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \sin \phi}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \cos \theta}{r^2}$$

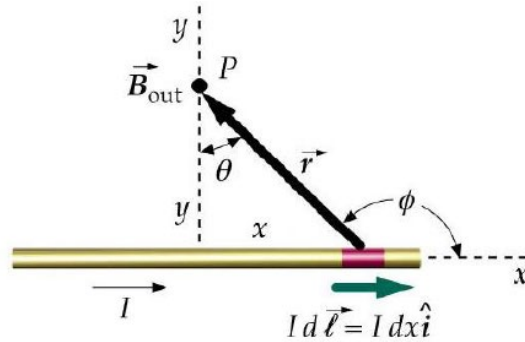
$$x = y \tan \theta \Rightarrow dx = \frac{y d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{y d\theta}{y^2 / r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{r^2 d\theta \cos \theta}{y r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\cos \theta d\theta}{y}$$

$$B = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dB \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

Conductor infinito: $\theta_2 = 90^\circ$, $\theta_1 = -90^\circ$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$



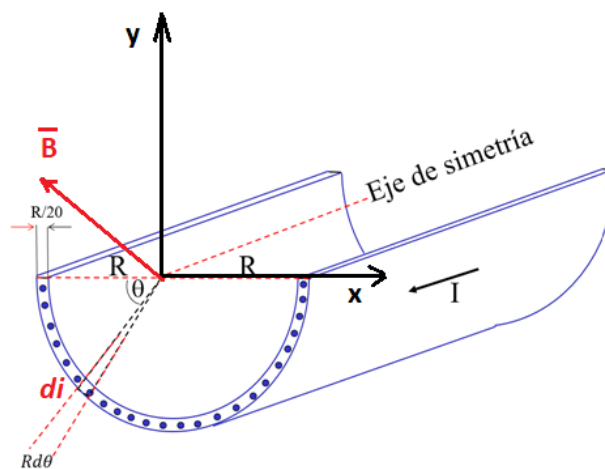
Luego por cada elemento angular $Rd\theta$ circulará corriente diferencial di :

La sección transversal que la corriente atraviesa será $(\pi R)(R/20) = \pi R^2/20$

Para calcular $\vec{J}$:

$$\vec{J} = \frac{20I}{\pi R^2}$$

$$di = J dA = \frac{20I}{\pi R^2} \left(\frac{R^2}{20} \right) d\theta = \frac{I}{\pi} d\theta$$



una

Para calcular B, tener en cuenta la primera parte.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi R} di \hat{\theta} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} d\theta [-\cos \theta \hat{j} + \sin \theta \hat{i}]$$

Al integrar entre 0 y π sólo la componente en "x" permanece:

$$B_x = -\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = -\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

P2:

del enunciado

$$J = \begin{cases} \alpha_1 r^3 & 0 \leq r \leq R \\ \alpha_2 & R \leq r \leq 2R \end{cases}$$

Calculo de α_1

$$I = \int_0^R \alpha_1 r^3 2\pi r dr \quad I_{cr} = \frac{2\pi \alpha_1 R^5}{5}$$

$$\boxed{\alpha_1 = \frac{5I}{2\pi R^5}} \quad \boxed{I_{cr} = \frac{I}{R^5} r^5}$$

Calculo de α_2

$$\boxed{\alpha_2 = \frac{I}{3\pi R^2}} \quad I_{2cr} = \frac{I}{3R^2} (r^2 - R^2)$$

Calculo B $0 < r < R$

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 I$$

$$B = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R^5} \right) r^4$$

Calculo de B $R \leq r \leq 2R$

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 (I + I_2)$$

$$B 2\pi r = \mu_0 I + \frac{\mu_0 I}{3R^2} (r^2 - R^2)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left[1 + \frac{r^2 - R^2}{3R^2} \right]$$

P3:

$$|e| = B l \frac{dx}{dt}$$

Pero:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\varepsilon = -B l v$$

$$\varepsilon = B v l$$

$$d\varepsilon = B v dr$$

puesto que cada segmento de la barra se mueve perpendicularmente a B una fem $d\varepsilon$ de la misma forma se genera a través de cada segmento. Al sumar las fem inducidas en todos los segmentos los cuales están en serie, se obtiene la fem total entre las extremos de la barra.

$$d\varepsilon = B v dr$$

$$\int d\varepsilon = \int B v dr$$

$$\varepsilon = \int B v dr$$

$$\varepsilon = B \int v dr$$

Pero: $V = w \cdot r$

$$\varepsilon = B \int w r dr$$

$$\varepsilon = B w \int w r dr$$

$$\varepsilon = B w \int_0^l r dr$$

$$\varepsilon = B w \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^l = B w \frac{l^2}{2}$$

P4:

$$X_L = \omega L = \left(500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) 60 \text{ mH} = 30 \Omega$$

$$X_C = 1/\omega C = 1/\left(500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) (5 \times 10^{-6} \text{ F}) = 400 \Omega$$

La impedancia del circuito es

$$Z = \sqrt{600^2 + (30 - 400)^2} \approx 705 \Omega$$

Con una amplitud de voltaje de 100 V, la amplitud de corriente I será:

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100 \text{ V}}{705 \Omega} \approx 0.14 \text{ A}$$

El ángulo de fase ϕ :

$$\phi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{-370}{600} = -31,6^\circ = -0,552$$

Las amplitudes de los voltajes:

$$V_R = IR = (0,14 \text{ A})(600 \Omega) = 85,1 \text{ V}$$

$$V_L = IX_L = (0,14 \text{ A})(30 \Omega) = 4,3 \text{ V}$$

$$V_C = IX_C = (0,14 \text{ A})(400 \Omega) = 56,8 \text{ V}$$

La corriente será entonces:

$$i(t) = (0,14 \text{ A}) \cos\left(500 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t + 0,552\right)$$

Los voltajes instantáneos serán:

El voltaje en el resistor se encuentra en fase con la corriente.

$$v_R = V_R \cos \omega t = 85,1 \cos(500t + 0,552)$$

El voltaje del inductor se adelanta a la corriente:

$$v_L = V_L \cos(\omega t + 90^\circ) = -4,3 \sin(500t + 2,12)$$

El voltaje del capacitor se retrasa con respecto a la corriente:

$$v_C = V_C \cos(\omega t - 90^\circ) = 56,8 \sin 500t$$

$$v = V \cos(\omega t + \phi) = (100 \text{ V}) \cos\left(500t - 31,6 * \frac{2\pi}{360} \text{ rad}\right) = 56,8 \text{ V} \cos(500t - 1,02)$$